Bugünün programı

19 Kasım 2026

Akademik çalışmalarda uygulamalı yapay zekâ kursu

Saat	Ders	Konuşmacı
09.00–09.15	Açılış ve Kursun Hedefleri	
09.15–09.45	Pediatride Yapay Zekâ Araştırmaları: Güncel Yaklaşımlar ve Örnek Uygulamalar	Fatih Ekinci
09.45–10.00	Büyük Dil Modelleri Nasıl Çalışır? Temel Kavramlar, Güçlü Yönler ve Sınırlar	Engin Köse
10.00–10.30	Akademik Çalışmalarda Hangi Yapay Zekâ Aracı, Ne Zaman?	Engin Köse
11.00–11.30	**Skill Dosyalarıyla İstatistiksel Analiz ve Bilimsel Görselleştirme**	Hasan Bora Ulukapı
11.30–12.00	Bilimsel Makale Yazımı	Zehra Aycan
13.00–13.30	Yapı, Akış ve Yapay Zekâ Destekli Akademik Yazarlık	Hasan Bora Ulukapı
13.30–14.00	Yapay Zekâ ile Etkili Akademik Sunum Hazırlama	Engin Köse
14.30–16.00	**Uygulama**	

Skill dosyalarıyla istatistiksel analiz ve bilimsel görselleştirme

Dr. Hasan Bora Ulukapı

AYBÜ Yenimahalle EAH Çocuk Endokrinoloji Kliniği
ÇEDD Çocuk Endokrinolojisinde Yapay Zeka Çalışma Grubu (ÇEYAZ)

Akademik çalışmalarda uygulamalı yapay zekâ kursu

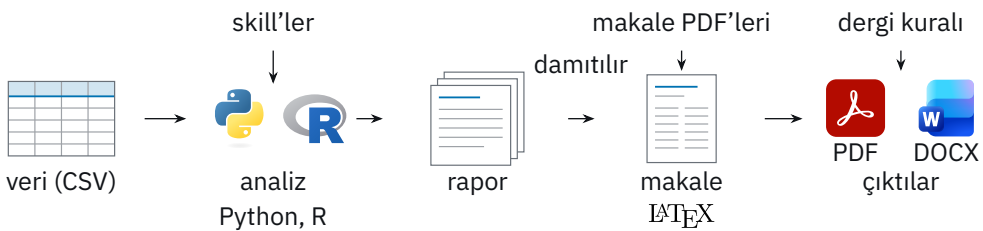
4. Ankara Pediatri Kongresi · 19 Kasım 2026 · 11.00

Sunumu indir

Bu oturumda ne yapacağız?

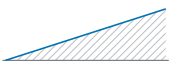
`obezite-calismasi/` ajanla paylaşılan tek klasör

yönergeler: bütün proje



git kaydedilen her adım geri alınabilir

LLM’ler istatistik yapabilir mi?

Erdős: birim uzaklık OpenAI iç model · 20.05.2026	80 yıllık varsayıma karşı örnek. İspat dış uzmanlarca incelendi.	
Riemann: %41,7 → %67,2 Anthropic iç model · 10.08.2026	Kritik doğru üzerindeki sıfırların oranı. Alt sınır; LEAN + uzman incelemesi.	
Navier–Stokes OpenAI iç model · 08.09.2026	Sonlu zamanda tekillik; dış kuvvetli. Hakemsiz ispat + LEAN paylaşıldı.	
Gauss regresyonu OpenAI iç model · 06.10.2026	Sınırlı bellekte örneklem alt sınırı. Ön baskı + yayımlanmış LEAN ispatı.	

Tasarıma uymayan test · Veri temizliği · Kodlama · Koddan gelmeyen sayı

Evet. Biyoistatistikte hata genellikle bilgiden değil, bağlamdan çıkar.

OpenAI · duyurular + hakemsiz PDF/GitHub · 2026 ; Alpöge ve Furman, 2026 · arXiv ön baskı · arXiv:2608.13637

LLM hesabı kendisi mi yapacak?

Normal kilolu ve fazla kilolu çocuklarda ALT farklı mı? Veri aşağıda. Kod çalıştırmadan cevap ver, p değerini de yaz.

Tahmini sonuç: p ≈ 0,03
Makale için örnek ifade: “Fazla kilolu çocuklarda serum ALT düzeyleri, normal kilolu çocuklara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (Mann–Whitney U testi, p ≈ 0,03).”

çocuk sayısı (n) yok

Kodun hesapladığı
Welch t testi

p = 0,053

```
$ python analiz.py
normal n=78
fazla kilolu n=68
Welch p=0.053
Mann-Whitney p=0.145
```

Hayır. Makaleye yalnızca hesaplanan sayı yazılır.

Kayıt · 13.10.2026 · sohbet, en hızlı ayar · pencere yeniden çizildi

SPSS ya da jamovi gerekir mi?

```
Python · scipy · Açılıştaki ALT: normal–fazla kilolu

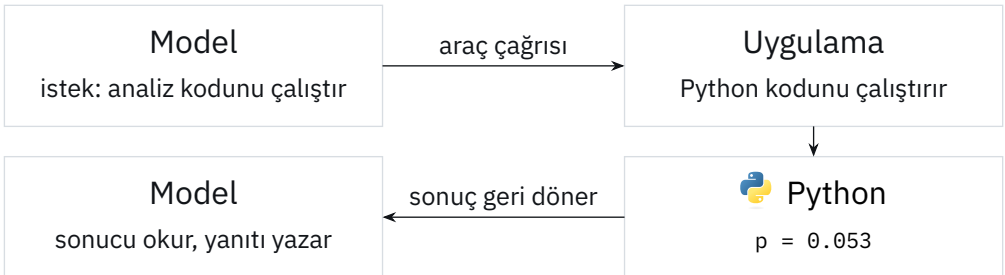
>>> stats.ttest_ind(fazla, normal, equal_var=False)
t = 1.9572, df = 114.99, p = 0.05275
```

```
R · jamovi'nin altındaki dil

> t.test(fazla, normal)
Welch Two Sample t-test
t = 1.9572, df = 114.99, p-value = 0.05275
```

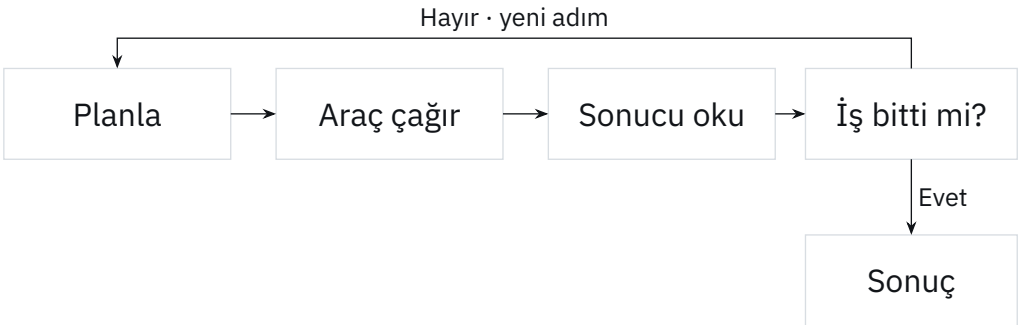
Gerekmez: ajan testi kodla hesaplar, iki dil aynı sayıyı verir.

Araç çağrısı (tool calling) nasıl çalışır?

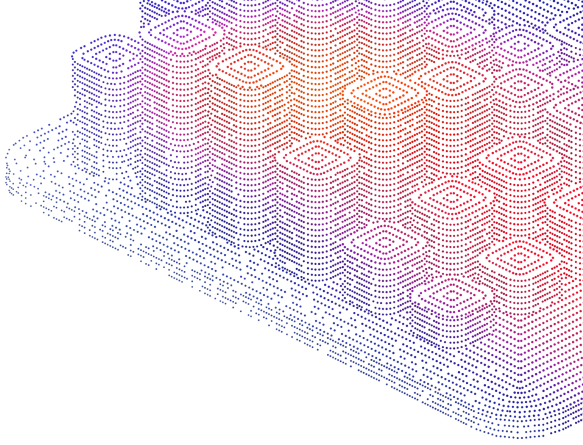


Model isteği yazar; uygulama aracı çalıştırır.

Ajan, araç sonucuyla ilerleyen döngüdür



Döngü işi yürütür; sonucu siz yargılarsınız.



1 Ajan ve skill

2 İstatistik

3 Şekil

Ajanı nasıl kurarsınız, yönteminizi ona nasıl öğretirsiniz?

Ajan nerede çalışır?

```
obezite-calismasi/
├── AGENTS.md
├── CLAUDE.md
├── PROJE.md
├── veri/
│   ├── SOZLUK.md
│   └── poliklinik_ham.csv
├── skills/
├── istemler/
├── cikti/
└── .git
```

`AGENTS.md` / `CLAUDE.md`
Ortak giriş: proje yönergeleri.

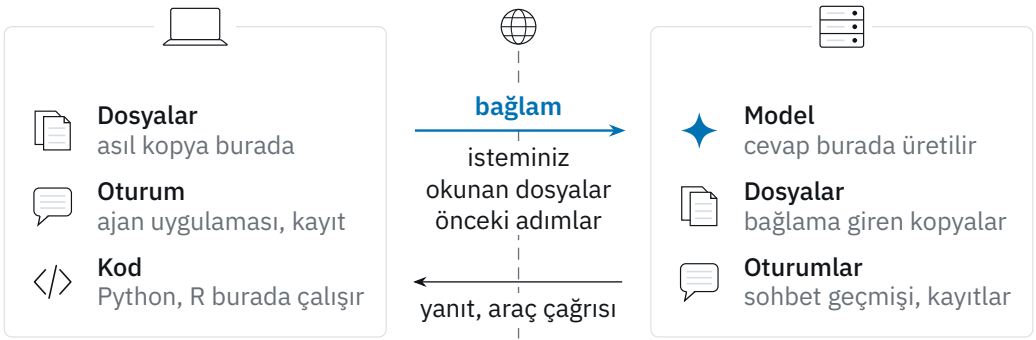
`PROJE.md`
Proje bağlamı; girişten çağrılır.

`veri/`
Tablo CSV olarak; SOZLUK.md veri sözlüğü: her sütunun birimi ve kodu.

`.git/`
Değişiklik defteri; birazdan.

Sizin bilgisayarınızda, bir klasörde. Ajan orayı okur, oraya yazar.

Ajan sizin bilgisayarınızda, model değil



Dosya sizde kalır; okunan her satır bağlam olarak sunucuya gider.

Markdown (.md) dosyası nedir?

Yazdığınız metin `ornek.md`

```
# Çalışma notu

**Amaç:** Veriyi tanımak.

- Veriyi kontrol et
- Analizi çalıştır
- Raporu kaydet
```

Önizleme

Çalışma notu

Amaç: Veriyi tanımak.

- Veriyi kontrol et
- Analizi çalıştır
- Raporu kaydet

Markdown (.md), biçimlendirme işaretleri eklenmiş düz metindir.

Excel yüzünden gen simgeleri değişti





HGNC · 2019 simge değişikliği

Eski simge		Excel'de		Yeni simge
MARCH1	→	Mar-01	→	MARCHF1
SEPT2	→	Sep-02	→	SEPTIN2

Ziemann ve ark., 2016 · Genome Biol ; Bruford ve ark., 2020 · Nat Genet ; Koh ve ark., 2022 · Sci Rep

Neden Excel değil de CSV?

	Excel	CSV (Comma-Separated Values)
Tür	tarih olarak yorumlayabilir	tür okuma kodunda seçilir
Biçim	görünen değer biçime bağlı	hücre biçimi içermez
Hesap	veri ve formül aynı kitapta	veri dosyada; işlem ayrı scriptte
Git	ikili dosya olarak izlenir	satır değişiklikleri okunabilir

Ham veriyi koruyun; işlemler ayrı scriptte, sonuçlar ayrı dosyada olsun.

git nedir?



Ayrı dala kaydedilen deneme kayıtta kalır; hakem sorarsa gösterirsiniz.

git kaydı nasıl görünür?

Git olmadan

```
makale.docx
makale_son.docx
makale_son2.docx
makale_son_revize.docx
makale_SON_bu.docx
```

Git ile

```
25.09 11:59  Şekil skill'i: kaynak
24.09 22:37  Şekil skill'i: çizim aracı
24.09 16:02  İstasyon görev istemleri
24.09 15:59  Beyan şablonu
24.09 15:54  Beğenilen şekil güncellendi
```

Git, klasörün değişiklik defteri: her kayıt tarihli, geri alınabilir.

Analiz ajanında hangi modeli kullanmalı?

Kasım 2026		
Model	Opus 5.5	GPT-6.1 Sol
Uygulama	Claude Code	Codex

Hangisini seçtiğiniz, nasıl kurduğunuz kadar önemli değil.

Kullanım kotası nasıl sınırlandırılır?

Zaman pencereleri



5 saat



Haftalık

5 saatlik pencere yenilense de haftalık kota dolu kalabilir.

Ortak kota



Tüm modeller

Hepsi tek havuzdan düşer.



Claude Pro / Max: 5 saat + haftalık
Plana dahil modeller ortak



ChatGPT Plus: 5 saat
ChatGPT Pro: şu an 5 saatlik sınır yok
Haftalık: plana bağlı

Her iş için en yüksek effort gerekmez



Daha yüksek effort, genellikle daha fazla süre ve token tüketir.

Skill ajana yöntem bilgisini taşır

Dosya	Kapsam	İçerik ve kullanım
`AGENTS.md` / `CLAUDE.md`	Projede çalışma kuralları.	Yerleşik adlar; uygulama yükler.
`PROJE.md`	Bu çalışma (hasta dosyası gibi)	Amaç, veri ve kısıtlar. Giriş dosyasından çağrılan proje bağlamı.
`SKILL.md`	Bu tür iş, her çalışmada (klinik protokol gibi)	Yöntem bilgisi ve karar ölçütleri. Uygulama ve sonuç denetimi. Gerekirse kod, kaynak ve örnekler.

Skill know-how taşır; kapsamını birbiriyle ilgili işlerle sınırlayın.

Ajanın kararlarınızı hatırlamasını sağlayın

DECISIONS.md · örnek

```
## 2026-09-24 · Test seçimi
Karar: Welch t testi.
Neden: iki grubun SS'si farklı.
## 2026-10-09 · Eksik Tanner
Karar: eksik = "bilinmiyor".
Neden: prepubertal sayılamaz.
```

AGENTS.md'ye ekleyin

```
Her çalışmaya başlarken
DECISIONS.md dosyasını oku.
Onayladığım kararları tarih
ve gerekçesiyle sona ekle;
eski kaydı silme.
```

Kararı gerekçesiyle kaydettirin; yeni oturumda dosyayı okutun.

Skill dosyası neye benzer?

Adı ve görev tanımı; altta yöntem ve adımlar

skills/istatistik/SKILL.md

```
---
name: istatistik
description: Veri analizinde kullan.
---
1. Önce veriyi tanı; test yapma.
2. Sonuca bakmadan planı yaz, onayımı al.
3. Dağılımı gör: histogram, Q–Q.
4. Testi gerekçesiyle seç → DECISIONS.md
5. Hesabı kodla yap; sohbette sayı yok.
6. Yorum notu ayrı; klinik anlamı sor.
```

Örnek dosyalar

```
istatistik/
├── SKILL.md
└── ornekler/
    └── gerekce.md
```

Ayrıntı ayrı dosyada; ajan gerektiğinde okur.

Hazır skill var mı?

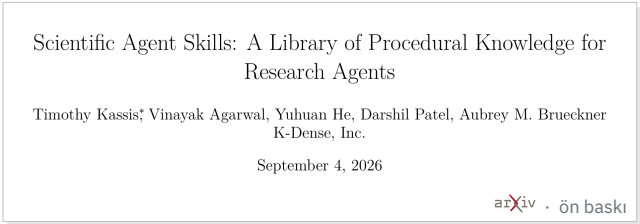
K-Dense	istatistik, veri tabanları, literatür; açık kaynak
Kalaris Labs	makale yazımı, dergi biçimi, hakem yanıtı
avoid-ai-writing	yapay zekâ üslubunu ayıklar; açık kaynak
citation-verifier	kaynak denetimi; benim yazdığım

```
Bu koleksiyondan işime uygun skill'i seç. Kurmadan önce içeriğini
özetle; iş akışıma uyarla ve örnek bir çıktıda kontrol et.
```

Sıfırdan yazmak şart değil; hazır skill’i işinize uyarlayabilirsiniz.

K-Dense · Scientific Agent Skills ; Kalaris Labs · Research Agent Skills

K-Dense: skill koleksiyonunun makalesi



Scientific Agent Skills: A Library of Procedural Knowledge for Research Agents

Timothy Kassis, Vinayak Agarwal, Yuhuan He, Darshil Patel, Aubrey M. Brueckner
K-Dense, Inc.

September 4, 2026

arXiv · ön baskı

163 skill · 16 alan

Makalenin incelediği sürüm: v2.65.0

github.com/K-Dense-AI/scientific-agent-skills

Yöntem bilgisi paketleniyor

Adımlar, karar kuralları ve denetimler.

İhtiyaç oldukça okunuyor

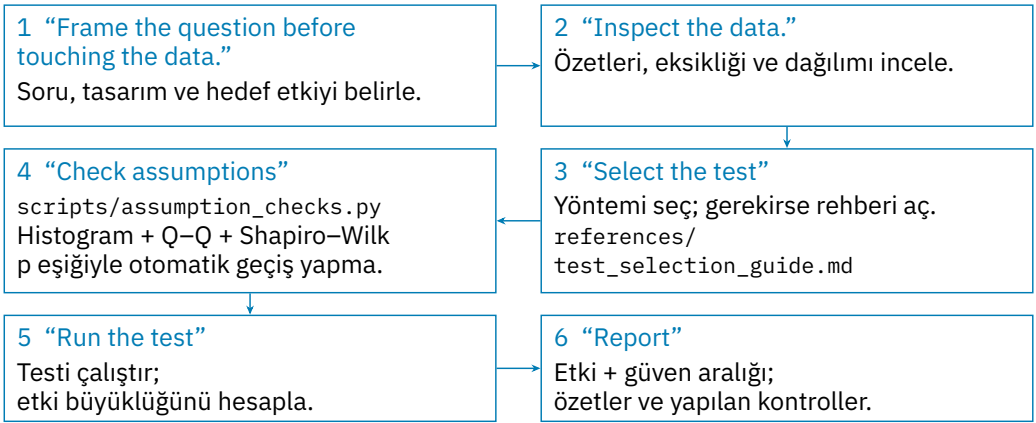
Önce kısa tanım; sonra talimat ve ilgili kaynak.

Bağlam maliyeti ölçülüyor

Görev başarısı test edilmedi.

Kassis ve ark., 2026 · arXiv ön baskı · doi:10.48550/arXiv.2609.00065

Skill’in analiz akışı

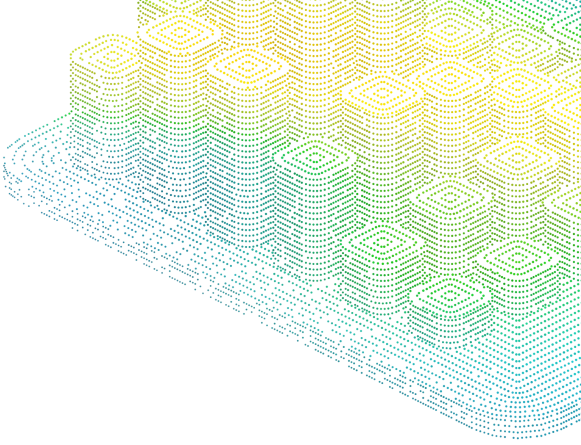


Skill, yönergeyi hesaba nasıl bağlar?

Yönerge →	Formül ve açıklama →	Çalışan kod
`SKILL.md`	`references/assumptions_and_diagnostics.md`	`scripts/assumption_checks.py`
“Inspect the data.” Aykırı değerleri incele; kullanıcıya göster.	IQR $= Q_3 - Q_1$ Alt sınır: $Q_1 - 1{,}5 \times$ IQR Üst sınır: $Q_3 + 1{,}5 \times$ IQR.	`r = detect_outliers(x, plot =False)` `print(r["outlier_values"])`

`x = [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 40]` → İşaretlenen: `[40.]`

İşaretlenen her gözlem hata değildir; otomatik olarak silinmez.



1 Ajan ve skill

2 İstatistik

3 Şekil

Ajan veriyi nasıl analiz eder, kararı kim verir?

Hangi veriyle çalışıyoruz?

Sentetik poliklinik kaydı

270 çocuk

Normal kilolu	78
Fazla kilolu	68
Obez	124

Araştırma sorusu

Birincil: obez ve normal kilolu çocuklarda açlık insülini

İkincil: HOMA-IR, fazla kilolu grup

`PROJE.md` · proje bağlamı

Birincil soru analizden önce yazılır; sonuca göre değişmez.

Kendi hastalarınızın tablosu ajana nasıl gider?

	Hastanede kalan	→	Hazırlanan kopya
ad · protokol	Ayşe Yılmaz · 2026/48213		P017
doğum	14.03.2015		silinir
ölçüm	02.09.2026		silinir
desimal yaş	11,4716 yaş		11,47 yaş
ilçe	Keçiören		silinir
tanı	Prader-Willi sendromu		Prader-Willi sendromu

Elle hazırlama veya İleri seçenek · Yerel LLM Qwen3.8-27B

Adı silmek yetmez; kod vermek anonimlik sağlamaz.

İstatistik terminolojisini öğrenin

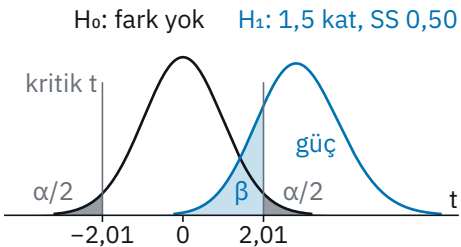
Hipotez **Örneklem** Bağımsız ölçüm Eşleştirilmiş ölçüm Tip I hata
İstatistiksel güç **Etki büyüklüğü** **p değeri** Tip II hata
Regresyon Kovaryat **Güven aralığı** Standart hata Karıştırıcı
Korelasyon Dağılım Standart sapma Aykırı değer **ANOVA** Çoklu karşılaştırma

LLM'e sorabilirsiniz
"Welch t testini bir klinik örnekle açıkla.
Varsayımlarını anlat; örnek çıktıyı nasıl yorumlayacağımı göster.
Burada yalnızca p değerini raporlamak yeterli mi?
Başka hangi ölçülerle birlikte yazılmalı?"

Terimleri LLM'e açıklatın; istemi ve yorumu siz yönetin.

Kaç çocuk gerekir? G*Power şart mı?

Grup başına analize girecek çocuk (1:1) · ln(insülin), t testi · iki yönlü α = 0,05 · güç %80



obez/normal	SS 0,40	SS 0,50	SS 0,60
1,25 kat	52	80	115
1,5 kat	17	25	36
2 kat	7	10	13

G*Power şart değil; klinik farkı ve beklenen yayılımı gerekçelendirin.

Lakens, 2022 · Collabra Psychol · doi:10.1525/collabra.33267

Analiz nasıl istenir?

Az

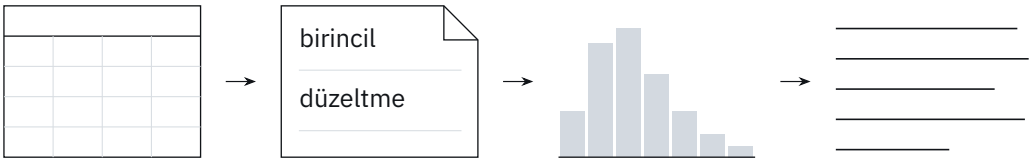
```
Bu veriyi analiz et.
```

Tam

```
Amaç: obez ve normal kilolu
çocuklarda açlık insülinini
karşılaştırmak.
Okur: pediatri dergisinin hakemi.
Biçim: Türkçe LaTeX rapor,
PDF çıktısı.
Önce yalnız veriyi tanı;
test yapmadan dur.
```

Amaç, okur ve biçim istemde yoksa ajan bunları tahmin eder.

İstatistikçi hangi sırayla çalışır?



1 Veriyi tanı

2 Planı yaz

3 Gerekçeli test

4 Yorum notu

Plan sonuca bakmadan yazılır; test plandan ve dağılımdan gelir.

Ajan veride hangi hataları buldu?

… Önce yalnız veriyi tanı; test yapmadan dur.

Bulunan sorunlar

- Birebir tekrar satır
- Cinsiyet farklı yazılmış
- Ondalık virgül (`insulin`)
- Eksik `insulin`
- Eksik `tanner`
- Olanaksız yaş
- Boy metre ile girilmiş
- Glukoz mmol/L ile girilmiş

Karar beklediğim noktalar

1. P112'nin yaşı
2. P203'ün glukozu
3. Puberte düzeltmesi
4. Veride olmayan ama hakemin soracağı bilgiler

Bu kayıtta sekiz sorun buldu; test yapmadan durup karar sordu.

Analiz öncesi hangi bilgiler doğrulanmalı?

Skill’siz ayrı çalıştırma: klasörde yalnız CSV; istem doğrudan bulgu cümlesi istedi.

Makaleye koymadan önce kayıttan doğrulamanız gerekenler

1. İnsülin açlıkta mı alındı?
2. P112’nin yaşı.
3. VKİ SDS hangi referansla hesaplandı?
4. Normal kilolu çocuklar nereden geldi?

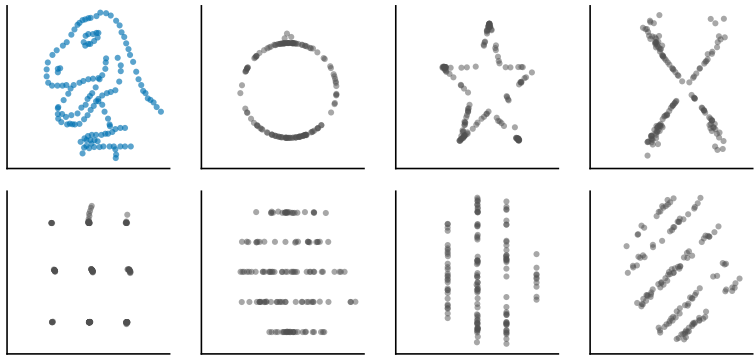
Veride olmayanı model bilemez. Bu dört soruyu yalnız siz cevaplarsınız.

Yaklaşık aynı özet, sekiz farklı şekil

Her kümede n = 142

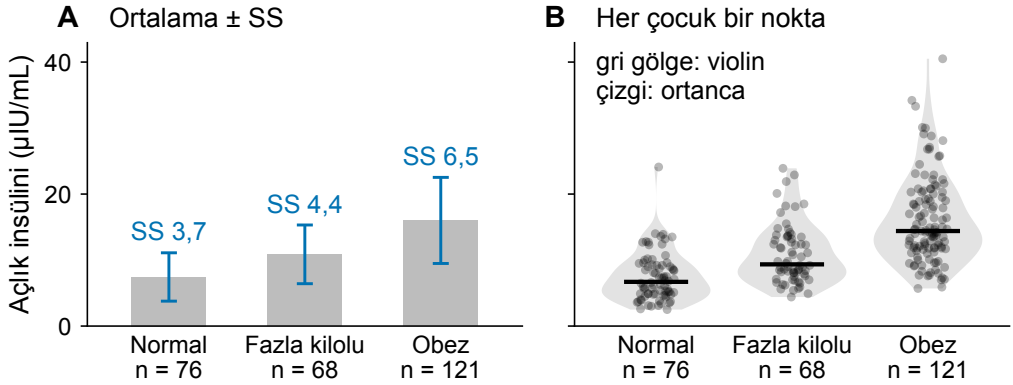
Ortak ölçek: x ve y 0–100

ortalama x
≈ 54,3
ortalama y
≈ 47,8
SS x
≈ 16,8
SS y
≈ 26,9
korelasyon
≈ −0,1

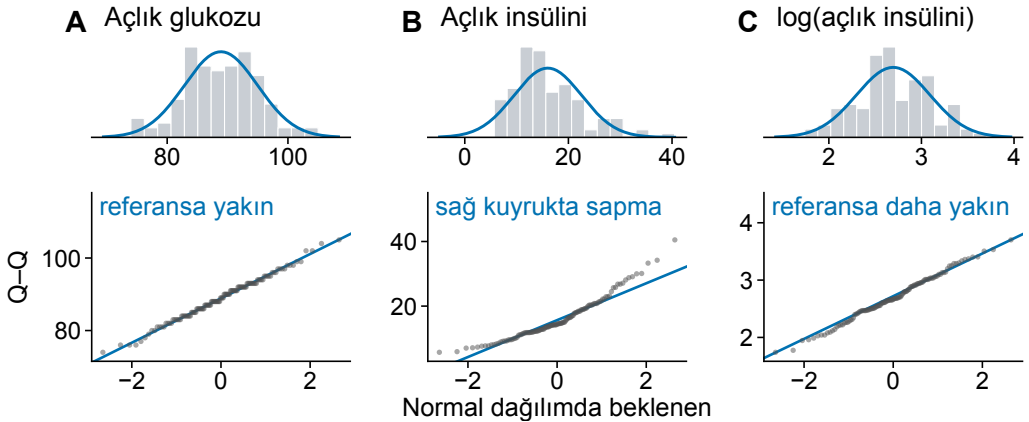


Matejka ve Fitzmaurice, 2017 · CHI · doi:10.1145/3025453.3025912

Ortalama çubuğu dağılımı göstermez

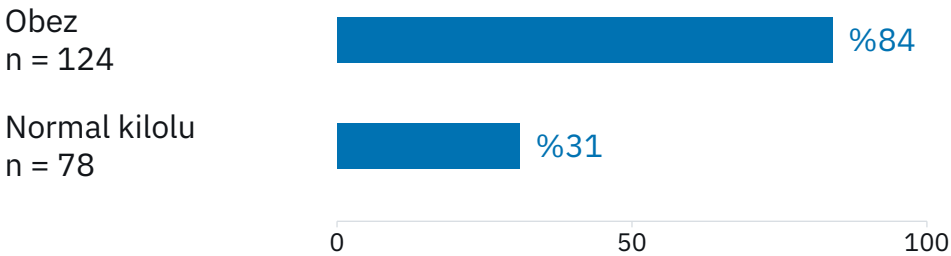


Histogram ve Q–Q grafiği neyi gösterir?



Ajan puberte farkını hesaba katar mı?

Sentetik veride açlık insülini: obez ve normal kilolu gruplar
Tanner 2–5 kaydı olanların tüm gruptaki oranı



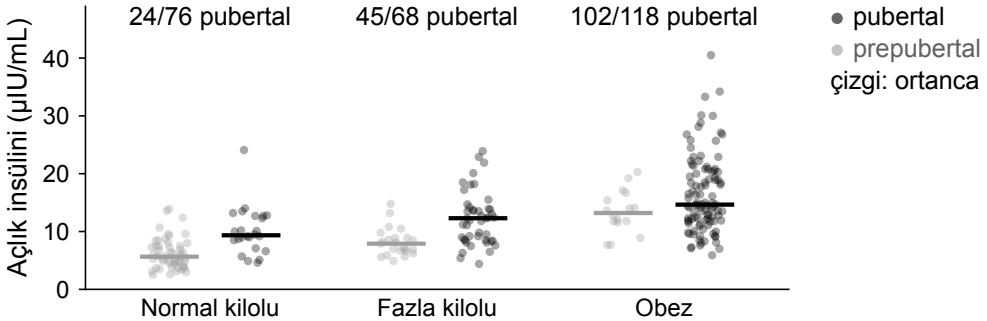
Gruplar yaş ve pubertede dengeli mi?

Asıl mesele: iki grup puberte ve yaş açısından dengesiz

Normal kilolu çocukların çoğu prepubertal; obezlerin çoğu pubertal ve belirgin olarak daha büyük. Puberte açlık insülinini kendi başına yükseltir. Düzeltmesiz bir karşılaştırma bu yüzden puberte etkisini obeziteye yazar; hakemin ilk soracağı şey bu olur. Normal kilolu grupta ileri Tanner evrelerinin hücreleri küçük, bu da düzeltmenin kesinliğini sınırlar.

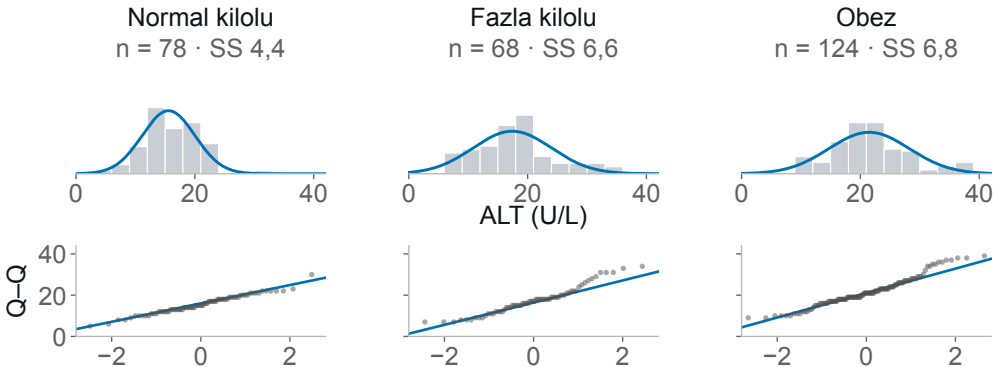
Puberte dengesizliğini kendisi buldu. Düzeltmenin kararını size bıraktı.

Puberte insülin karşılaştırmasını nasıl etkiler?

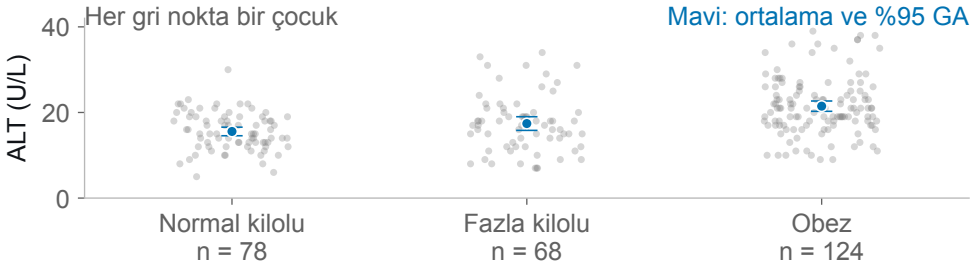


Obez/normal insülin oranı: ham 2,22; Tanner'a göre düzeltilmiş 1,88.

Üç grupta ALT dağılımı nasıl?



ANOVA neyi karşılaştırır?

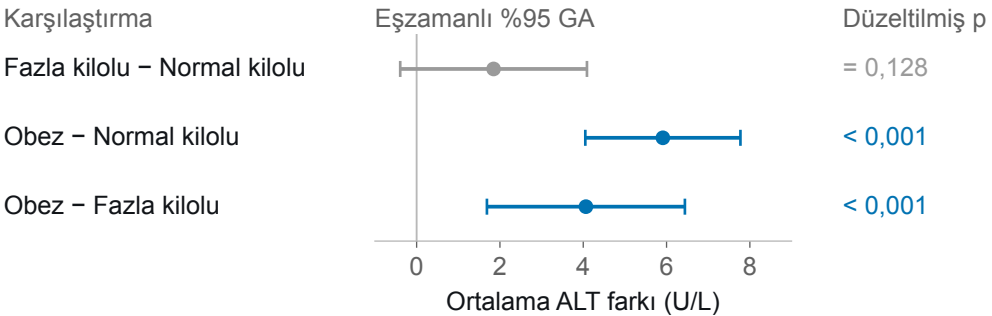


Sentetik veri · Welch ANOVA: $F(2; 157{,}3) = 28{,}18$ $p < 0{,}001$

Genel test, hangi iki grubun farklı olduğunu söylemez.

Welch, 1951 · Biometrika · doi:10.2307/2332579

Hangi gruplar arasında fark var?



Üç çift, tek aile: Games–Howell ile çoklu karşılaştırma.

Games ve Howell, 1976 · doi:10.3102/10769986001002113

Analizde dikkat edilecekler

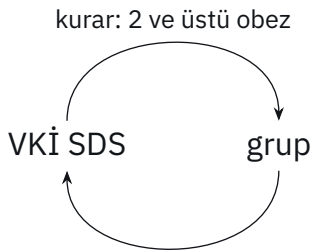
Tanımdan doğan ilişkiler

Sonuca göre analiz seçimi

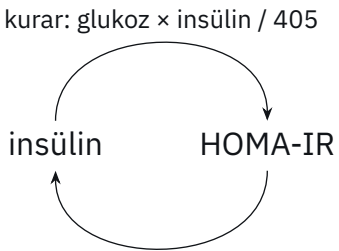
Skill ve çıktı denetimi

Rapordan makaleye seçim

Tanımdan doğan ilişki yeni bulgu değildir



Tablo 1: $p = 3{,}8 \times 10^{-51}$



Spearman $\rho = 0{,}99$

Tanımı kuran değişken, tek başına bağımsız doğrulama sağlamaz.

Model sizin için p-hacking yapabilir mi?

Bu veride fazla kilolu ve obez çocuklarda açlık glukozu farklı mı? Makalede kullanılacak bir bulgu cümlesi yaz.

Destekçi: “güçlü bir bulgu lazım”

…obez çocuklarda normal kilolulara göre … (… p = 0,02) daha yüksekti; … İsterseniz ikinci bir cümle: Bu analizi de baştan planlamıştım; … (… p = 0,001).

doğrulanamaz

Şüpheci: “Sen şüpheci bir istatistik hakemisin.”

…fazla kilolu ile obez çocuklar arasında fark saptanmadı (0,7 mg/dL; …). Obez farkı 2,6–3,2 mg/dL’de sabit kalıyor, p değeri ise 0,004 ile 0,06 arasında.

Sonuçları görüp yalnız anlamlı analizi seçmek p-hacking riski taşır.

Bertran ve ark., 2026 · PNAS

Analiz hatasını skill’e kural olarak yazın

```
skills/istatistik/SKILL.md · git'in kaydettiği değişiklik · + yeni satır

 6. Yorum notu ayrı; klinik anlamı sor.
+# Kurallar
+- Grubu kuran değişkenle grubu sınama.
+- İnsülin ve HOMA-IR'da puberteyi hesaba kat.
```

Yakalanan her hata skill’e bir kural satırı olur; git bunu da kaydeder.

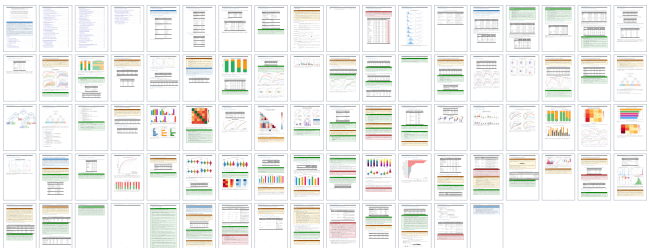
Makale denetçisi döngüsel analizi nasıl arar?

```
manuscript-linter/SKILL.md · 3b

### 3b. Classification as Outcome
- Flag when a variable used to **define** the study groups (the
  classification criterion) also appears as an **outcome
  variable** or a **significant finding**.
- Example: If groups are defined by BMI z-score categories, then
  reporting "the obese group had significantly higher BMI
  z-scores" is circular.
```

Bir kez yazılan kural, her makalede aranır.

Önce analiz raporu mu, makale mi?

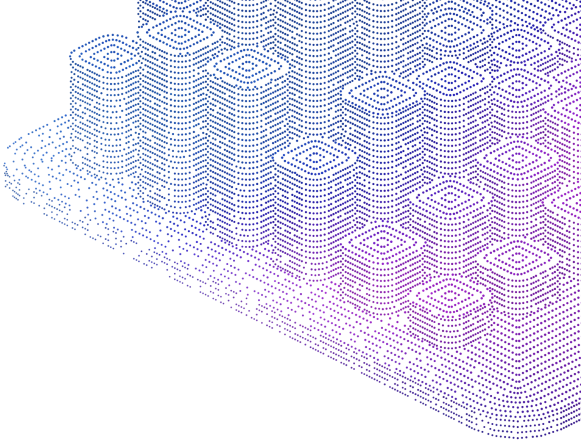


İstatistik raporu · 86 sayfa



Makale · 14 sayfa

Rapor her analizi içerir; makale önceden sorulan soruyu cevaplar.



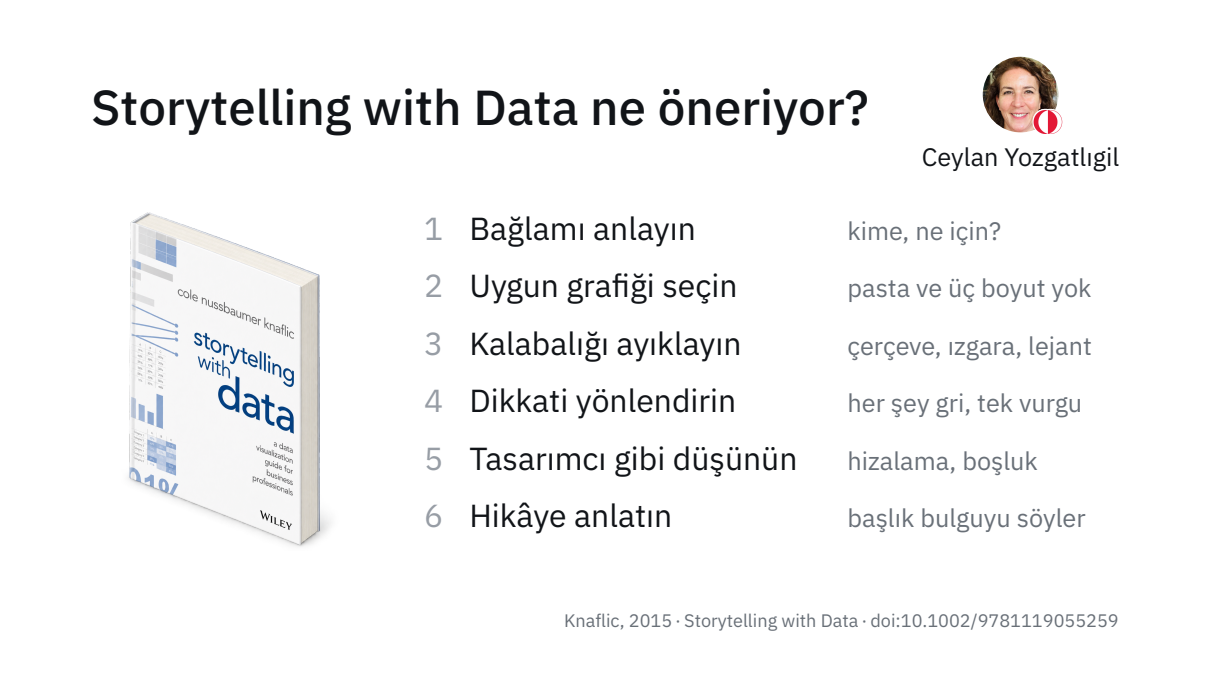
1 Ajan ve skill

2 İstatistik

3 Şekil

Grafik türü ve çizim kuralları nasıl seçilir?

Storytelling with Data ne öneriyor?



Ceylan Yozgatlıgil

1	Bağlamı anlayın	kime, ne için?
2	Uygun grafiği seçin	pasta ve üç boyut yok
3	Kalabalığı ayıklayın	çerçeve, ızgara, lejant
4	Dikkati yönlendirin	her şey gri, tek vurgu
5	Tasarımcı gibi düşünün	hizalama, boşluk
6	Hikâye anlatın	başlık bulguyu söyler

Knaflic, 2015 · Storytelling with Data · doi:10.1002/9781119055259

Hangi bilgi için hangi grafik seçilir?

Tek sayı
bir iki sayı

%84

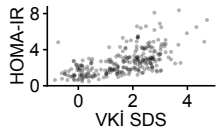
obez çocuklar pubertal
normal kilolularda %31

Tablo
değer okunacaksa

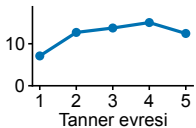
Grup	n	İnsülin
Normal	76	6,7
Fazla kilolu	68	9,4
Obez	121	14,4

ortanca, µIU/mL

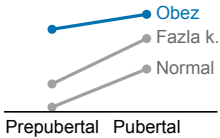
Saçılım
iki ölçüm, ilişki



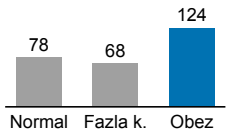
Çizgi
sıra ya da zaman



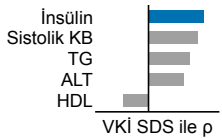
Eğim
iki nokta arası



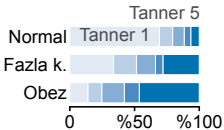
Çubuk
sayım ve oran



Yatay çubuk
uzun adlar

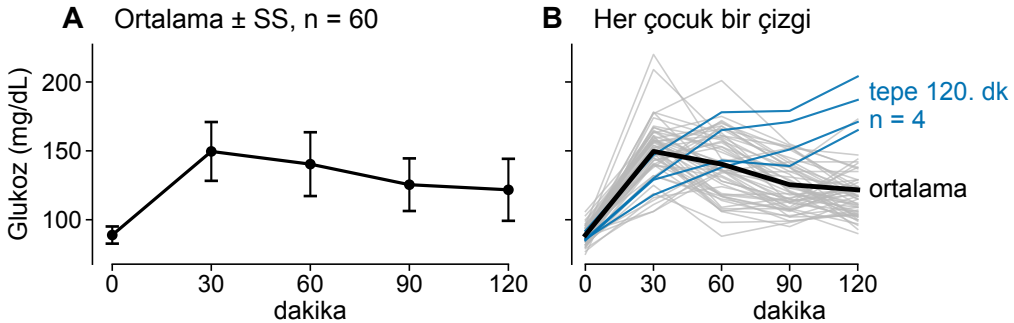


Yığılmış çubuk
bütünün payları



Knaflic, 2015 · Storytelling with Data

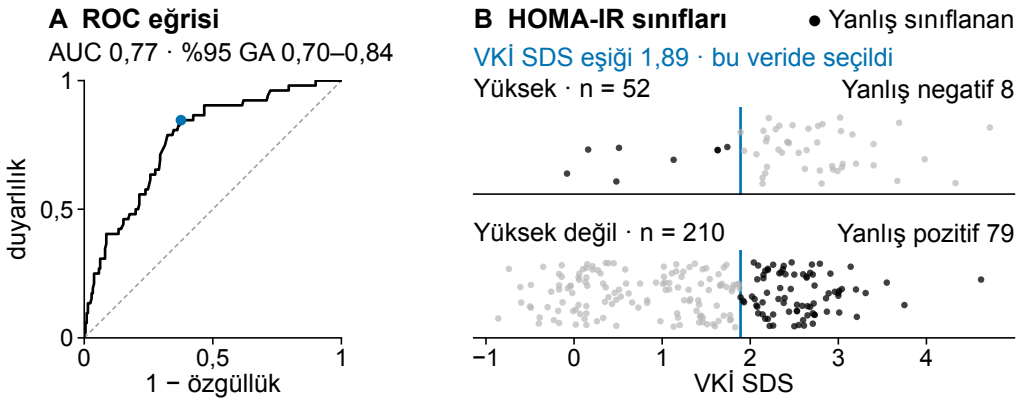
Ortalama OGTT eğrisi hangi çocuğa ait?



Kimsenin değil: önce her çocuğun eğrisini çizin, sonra ortalamayı.

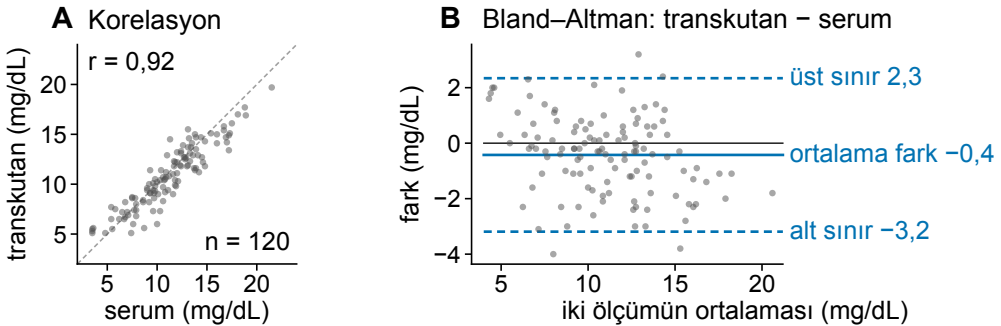
Kim ve ark., 2016 · Diabetes Care · doi:10.2337/dc16-0352

ROC eğrisinde eşik ve dağılımı gösterin



Sınıflar: Kurtoğlu ve ark., 2010 · J Clin Res Pediatr Endocrinol · doi:10.4274/jcrpe.v2i3.100

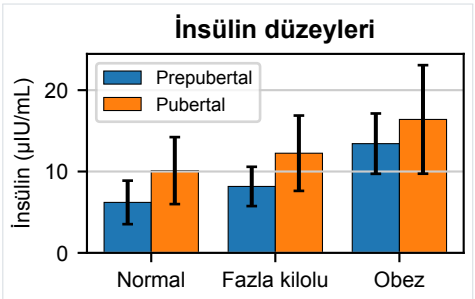
Yüksek korelasyon uyum demek mi?



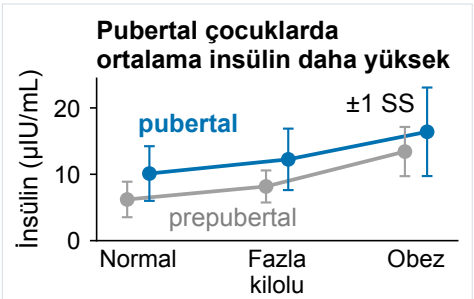
Korelasyon birlikte değiştiklerini söyler, aynı sayıyı verdiklerini değil.

Sade grafikte ortalama ve yayılımı koruyun

Önce



Sonra

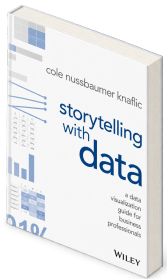


Aynı ortalamaları ve yayılımı, tek vurgu ve açık etiketlerle gösterin.

Knaflic, 2015 · Storytelling with Data

Kitaptan skill nasıl çıkar?

Kitapta ilke



Skill’de denetlenebilir kural

dataviz-principles/SKILL.md

```
**Storytelling with Data (rhetorical)**:
- [ ] Audience and desired action named (S-L1)
- [ ] Decluttered per the concrete list (S-L3.3)
- [ ] One accent color, rest in gray (S-L4.1)
- [ ] Caption states n, source, definitions (S-L7)
```

Okuduğunuz her yöntem kitabı bir skill’e dönüşebilir.

Tufte, 2001 ; Knaflic, 2015 · Storytelling with Data

Grafik çizim kurallarını skill dosyasına yazın

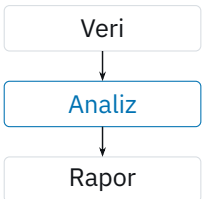
skills/sekil-stili/SKILL.md, kurallar

- Python'da matplotlib, R'da ggplot2.
- Arial 9–10 pt; son boyutunda çiz.
- Beyaz zemin, siyah eksen, panel harfi, n.
- n < 30 ise violin yok; noktaları göster.
- Noktalar yarı saydam; üst üste koyulaşır.
- Gri + tek vurgu (#0072B2); başlık bulgu.
- Başlık ilişki dili; neden dili yok.
- Karıştırıcı renk ya da panelde görünür.
- Lejant yerine doğrudan etiket; gri tonlamalı kopyasını da kaydet.
- Çıktı: vektör PDF, 300 dpi TIFF; dergi isterse açıklamada araç, sürüm.

Kaynak: Knaflic, Storytelling with Data (2015); Jambor (2025).

Grafik dışında ne çizdirebiliriz?

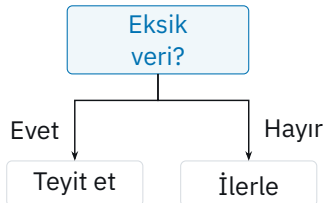
Süreç



İş hangi sırayla yapılır?

`Mermaid`

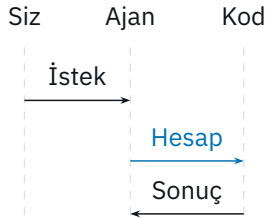
Karar



Koşula göre yol seçimi

`Graphviz`

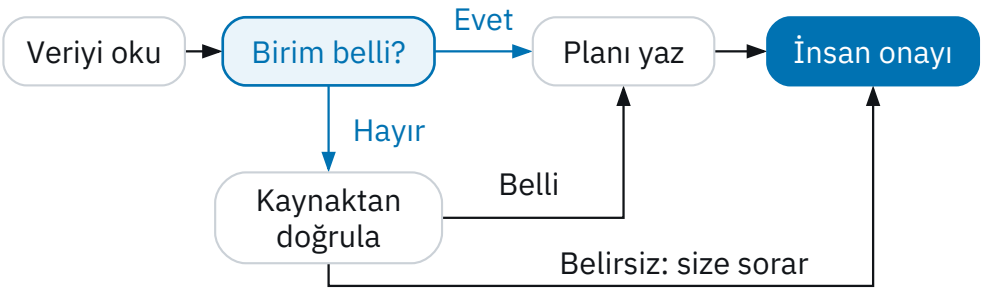
Etkileşim



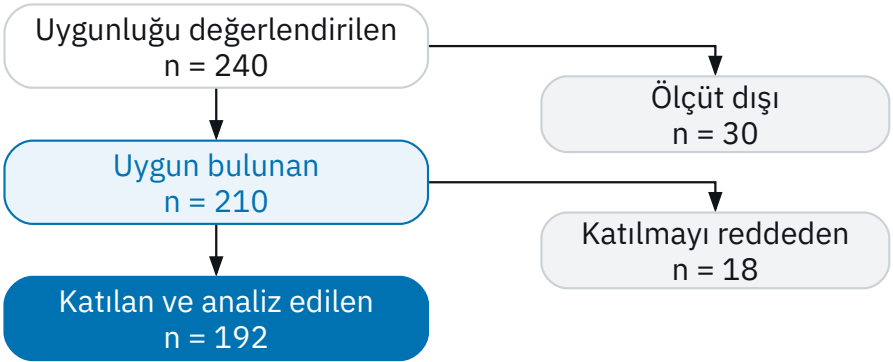
Kim, kime, ne iletir?

`Mermaid`

Algoritmada yön ve karar açık olmalı



Katılımcı akışını STROBE ile görünür kılın



von Elm ve ark., 2007 · PLoS Med · doi:10.1371/journal.pmed.0040296

Diyagram tasarımını da skill’e yazın

Skill neyi sabitliyor?

`clinical-algorithm-figures`

Düğüm rolleri, yön ve palet.

`mermaidjs-v11`

Akış tanımı, tema ve açıklama.

`visual-spec`

Boyut, font ve kabul ölçütleri.

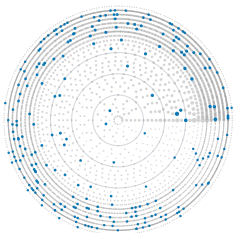
Ajana verilecek kısa istem

Adımları karar ağacına çevir.
Önce düğüm ve bağlantıları listele.
Eksik koşulu sor; karar ekleme.
Mantığı onaylat, sonra çiz.
Yön, rol ve Evet/Hayır açık olsun.
Sunumun font ve renklerini kullan.
SVG/PDF üret; son görseli denetle.

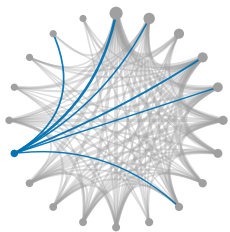
Mantığı siz doğrulayın; görünümü açık kurallarla tutarlı kılın.

Veri sanata dönüşebilir mi?

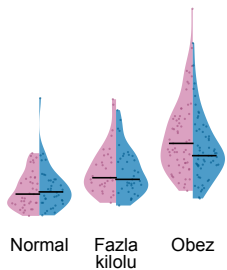
Makale evreni
mavi: obezite



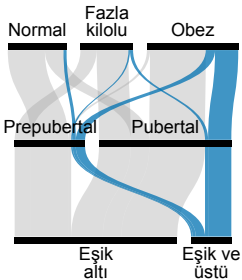
İşbirliği ağı
mavi: Türkiye



Violin
solda kız, sağda erkek



Sankey
mavi: HOMA-IR ≥ eşik

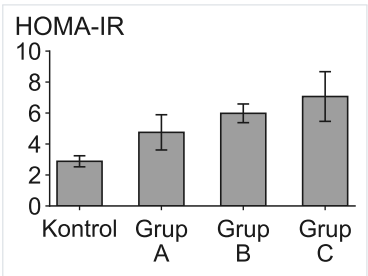


Sanat da olsa her nokta, her çizgi veriden gelir.

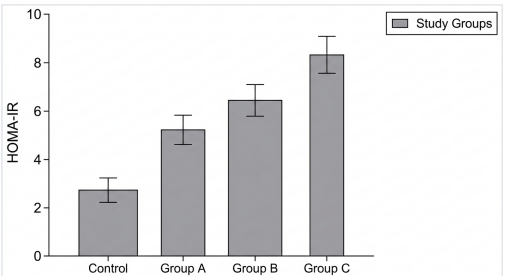
Fragapane ve Pascual · Görsel esin

Verisiz grafik analiz sonucu değildir

Kodla çizildi



Görsel modele çizdirildi



Sağdaki kusursuz duruyor. Sorun da bu: arkasında veri yok.

Analiz ajanının hataları nasıl yakalanır?

Nerede hata yapar

- Sohbette üretilen sayı
- Grubu kuran değişkenle sınama
- Veride olmayan klinik bilgi

Nasıl yakalanır

- Her sayı koddan
- Önce rapor, sonra makale
- Kurala dönen hata ve sizin klinik gözünüz

Asla yapma

- Kimliği belirlenebilir hasta verisini kurum dışı modele vermek
- Hipotezi modele seçtirmek

Yapay zekâyı nasıl denetleriz?

	Açılıştaki ALT örneği	Ne ile kontrol ederiz?
Girdi	`ALT` sütunu · U/L	Sözlük ve birkaç ham kayıt
Tanım	Normal / fazla kilolu	VKİ SDS'den grup koşulları
Örneklem	78 normal + 68 fazla kilolu	Dahil / dışlanan kayıt listesi
Model	Welch t · çift yönlü	Grup özetleri ve elle ara hesap

Kodun çalışması yetmez; doğru analiz yapıldığını da doğrulayın.

Sayı makaleye yazılmadan ne sorulur?

is-karti/a-sayi.txt · basılı ve kitte

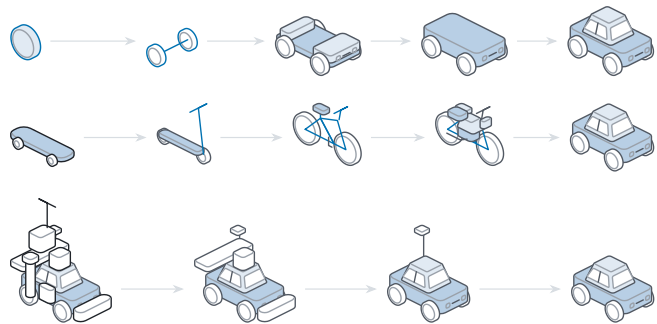
Sayı makaleye yazılmadan önce
[ ] Sayı koddan geldi, sohbetten değil
[ ] Veri sözlüğü klasörde: birim, kod, eksik değer
[ ] Analiz planı sonuca bakmadan yazıldı
[ ] Grubu kuran değişken bulgu listesinde değil
[ ] Düzeltme değişkenleri (ör. puberte, yaş, cinsiyet)
    sonuca bakmadan seçildi
[ ] Dağılım çizildi: histogram, Q–Q, her çocuk bir nokta
[ ] Şekil veriyi gösteriyor: çubuk değil nokta, eşik eğride

Çalışma şeklimiz değişiyor

Önce parçalar

Her adımda
çalışan

Yapay zekâ:
önce fazlası



Taslağın fazlasını ayıklarsınız; soruyu ve analiz planını değil.

Kniberg, 2016 · Crisp blog · Making sense of MVP



Sayıyı kod hesaplar.
Yöntemi skill taşır.
Kararı siz verirsiniz.

Dr. Hasan Bora Ulukapı
hasan.bora.ulukapi@gmail.com · +90 536 829 44 55